

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 6
JAVASCRIPT & JQUERY



Disusun oleh:

D'SHARLENDITA FEBIANDA AURELIA

2311102069

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DASAR TEORI

1. JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman berbasis scripting yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Awalnya JavaScript digunakan untuk mengontrol elemen pada halaman web, namun saat ini telah berkembang menjadi bahasa utama dalam pengembangan web modern.

JavaScript bekerja di sisi client (browser), sehingga dapat merespons interaksi pengguna seperti klik, input, dan navigasi tanpa harus selalu berkomunikasi dengan server. JavaScript juga mendukung beberapa paradigma pemrograman seperti imperatif, fungsional, dan berorientasi objek, sehingga fleksibel dalam pengembangan aplikasi.

JavaScript memiliki berbagai tipe data seperti number, string, boolean, object, array, function, null, dan undefined. Selain itu, JavaScript menyediakan variabel untuk menyimpan data, struktur kendali seperti percabangan (if-else) dan perulangan (for, while, do-while), serta fungsi untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur, mudah digunakan kembali, dan efisien.

2. Object dan DOM

Dalam JavaScript, hampir semua data diperlakukan sebagai objek, yaitu kumpulan properti dan metode yang dapat dimodifikasi. Objek memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur dalam program.

Selain itu, JavaScript dapat digunakan untuk memanipulasi DOM (Document Object Model), yaitu representasi struktur halaman HTML dalam bentuk objek. Dengan DOM, elemen pada halaman web dapat diubah isinya, ditambahkan, dihapus, serta diberikan efek interaktif sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3. jQuery

jQuery merupakan library JavaScript yang dibuat untuk menyederhanakan penulisan kode JavaScript agar lebih singkat, cepat, dan mudah dipahami. jQuery sangat membantu dalam proses manipulasi DOM, penanganan event, pembuatan animasi, serta penggunaan AJAX.

Berdasarkan sumber dari Binus, jQuery hadir untuk mengatasi kompleksitas JavaScript, sehingga pengembang tidak perlu menulis kode yang panjang untuk melakukan fungsi tertentu.

Perbedaan utama antara JavaScript dan jQuery adalah bahwa JavaScript merupakan bahasa pemrograman utama, sedangkan jQuery adalah library yang mempermudah penggunaan JavaScript. Dengan jQuery, penulisan kode menjadi lebih sederhana dan efisien.

4. Penggunaan jQuery dalam Web

jQuery banyak digunakan dalam pengembangan web untuk:

- a. Menyembunyikan dan menampilkan elemen (hide/show)
- b. Memberikan efek animasi pada elemen
- c. Menangani event seperti klik dan input
- d. Memanipulasi konten halaman secara dinamis

Penggunaan jQuery membuat proses pengembangan menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan JavaScript murni.

Sumber:

- Modul Praktikum Pemrograman Web Modul 6: JavaScript & jQuery, Informatics Lab, Telkom University Purwokerto
- <https://sis.binus.ac.id/2023/02/15/mengenal-perbedaan-javascript-dan-jquery/>

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 – ARRAY

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Array JavaScript</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Array JavaScript</h2>
    <script>
      var data = ["satu", 2, true];
      var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];

      document.write("data[2]: " + data[2] + "<br>");
      document.write("arr2[0][1]: " + arr2[0][1] + "<br>");
      document.write("data[10]: " + data[10] + "<br><br>");

      var data2 = ["a", "b", "c"];
      document.write("Panjang array: " + data2.length + "<br>");

      data2.push("d");
      document.write("Setelah push: " + data2 + "<br>");

      data2.pop();
      document.write("Setelah pop: " + data2 + "<br>");
    </script>
  </body>
</html>
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menunjukkan penggunaan array dalam JavaScript, baik array satu dimensi maupun dua dimensi. Program menampilkan beberapa elemen array, termasuk akses ke indeks yang tidak tersedia yang menghasilkan *undefined*. Selain itu, ditunjukkan juga operasi dasar array seperti menghitung panjang array, menambahkan elemen dengan `push()`, dan menghapus elemen terakhir dengan `pop()`, dengan hasil yang ditampilkan menggunakan `document.write()`.

2. Guided 2 – PENGENDALIAN STRUKTUR

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pengendalian Struktur</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Pengendalian Struktur</h2>
    <script>
      var gelar;
      var pendidikan = "S2";
      if (pendidikan === "S1") {
        gelar = "Sarjana";
      } else if (pendidikan === "S2") {
        gelar = "Master";
      } else if (pendidikan === "S3") {
        gelar = "Doktor";
      } else {
        gelar = "Tidak Diketahui";
      }

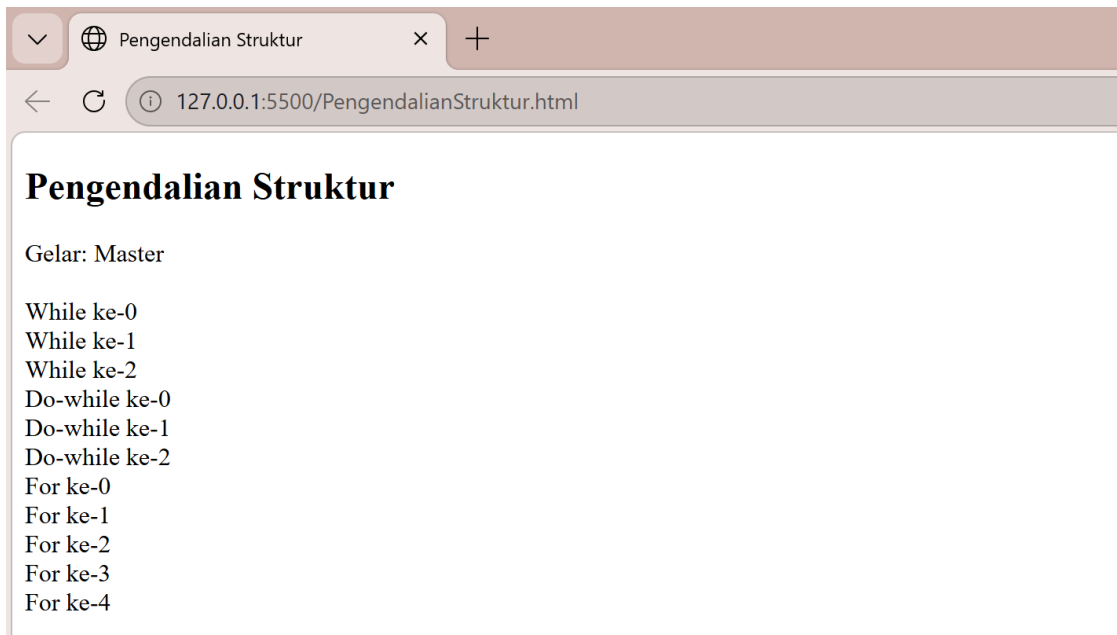
      document.write("Gelar: " + gelar + "<br><br>");

      var count = 0;
      while (count < 3) {
        document.write("While ke-" + count + "<br>");
        count++;
      }

      var i = 0;
      do {
        document.write("Do-while ke-" + i + "<br>");
        i++;
      } while (i < 3);

      for (var j = 0; j < 5; j++) {
        document.write("For ke-" + j + "<br>");
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menunjukkan penggunaan struktur pengendalian dalam JavaScript. Pertama, program menggunakan percabangan if-else untuk menentukan gelar berdasarkan nilai variabel pendidikan. Setelah itu, ditampilkan penggunaan beberapa jenis perulangan yaitu while, do-while, dan for untuk mencetak teks secara berulang dengan jumlah iterasi yang berbeda. Seluruh hasil ditampilkan ke halaman menggunakan document.write().

3. Guided 3 – PEMBUATAN OBJEK PADA JAVASCRIPT

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pembuatan Object</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Pembuatan Object</h2>
    <script>
      var objek_kosong = {};

      var mobil = {
        "warna-badan": "merah",
        "nomor-polisi": "BK1234AB"
      };

      document.write("Warna mobil: " + mobil["warna-
        badan"] + "<br>");
```

```

        document.write("Nomor polisi: " + mobil["nomor-polisi"] + "<br><br>");

        var jadwal = {
            platform: 34,
            telah_berangkat: false,
            tujuan: "Medan",
            asal: "Jakarta"
        };

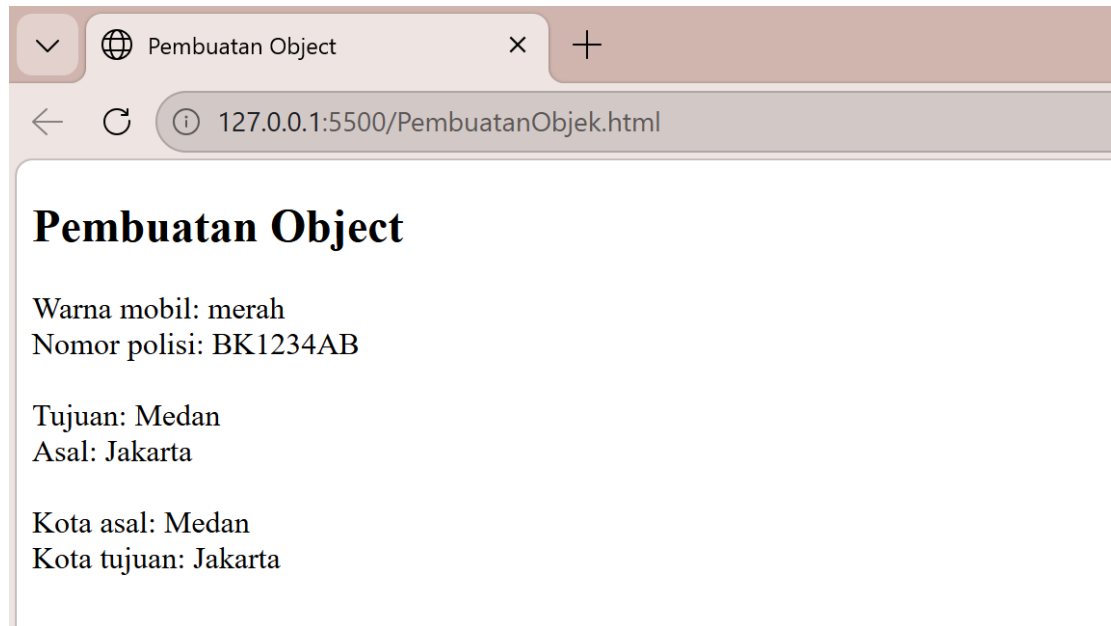
        document.write("Tujuan: " + jadwal.tujuan + "<br>");
        document.write("Asal: " + jadwal.asal + "<br><br>");

        var jadwal2 = {
            platform: 34,
            telah_berangkat: false,
            asal: {
                kode_kota: "MDN",
                nama_kota: "Medan",
                waktu: "2013-12-29 14:00"
            },
            tujuan: {
                kode_kota: "JKT",
                nama_kota: "Jakarta",
                waktu: "2013-12-29 17.30"
            }
        };

        document.write("Kota asal: " +
jadwal2.asal.nama_kota + "<br>");
        document.write("Kota tujuan: " +
jadwal2.tujuan.nama_kota + "<br>");
    </script>
</body>
</html>

```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini menunjukkan cara pembuatan dan penggunaan object dalam JavaScript. Dimulai dari object kosong, kemudian dibuat object mobil dengan properti yang diakses menggunakan bracket notation. Selanjutnya, object jadwal ditampilkan dengan dot notation. Program juga menampilkan object bersarang (nested object) pada jadwal2, di mana terdapat data asal dan tujuan yang memiliki properti masing-masing. Nilai dari setiap object ditampilkan ke halaman menggunakan `document.write()`.

4. Guided 4 – AKSES NILAI PROPERTY

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Akses Property</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Akses Nilai Property</h2>
    <script>
      var mobil = {
        "warna-badan": "merah",
        "nomor-polisi": "BK1234AB"
      };

      var jadwal = {
        platform: 34
      };
    </script>
  </body>
</html>
```

```

        document.write("mobil['warna-badan']: " +
mobil["warna-badan"] + "<br>");
        document.write("jadwal.platform: " +
jadwal.platform + "<br><br>");

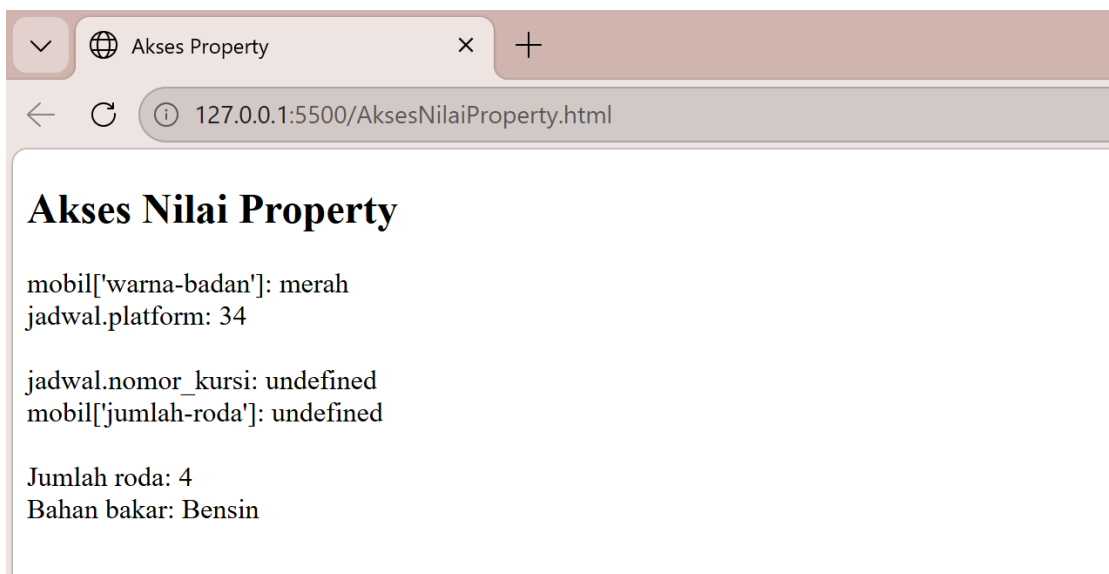
        document.write("jadwal.nomor_kursi: " +
jadwal.nomor_kursi + "<br>");
        document.write("mobil['jumlah-roda']: " +
mobil["jumlah-roda"] + "<br><br>");

        mobil["jumlah-roda"] = 4;
        mobil.bahan_bakar = "Bensin";

        document.write("Jumlah roda: " + mobil["jumlah-
roda"] + "<br>");
        document.write("Bahan bakar: " +
mobil.bahan_bakar + "<br>");
    </script>
</body>
</html>

```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini menunjukkan cara mengakses dan menambahkan property pada object dalam JavaScript. Property dapat diakses menggunakan dua cara, yaitu bracket notation (`mobil["warna-badan"]`) dan dot notation (`jadwal.platform`). Program juga memperlihatkan bahwa jika mengakses property yang belum ada, hasilnya adalah *undefined*. Selain itu, ditunjukkan cara menambahkan property baru ke dalam object, baik menggunakan bracket notation maupun dot notation, lalu hasilnya ditampilkan menggunakan `document.write()`.

5. Guided 5 – PROTOTYPE PADA JAVASCRIPT

Source Code

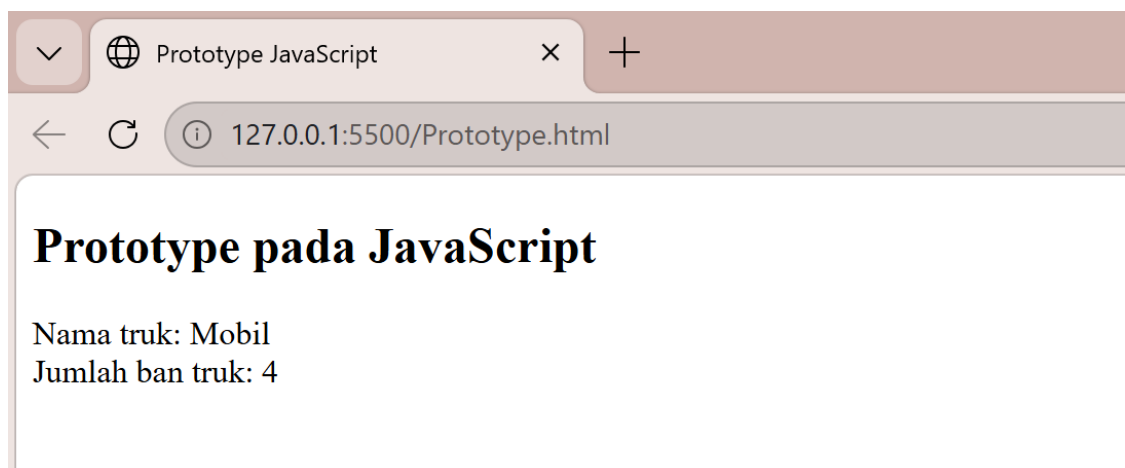
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Prototype JavaScript</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Prototype pada JavaScript</h2>

    <script>
      var mobil = {
        nama: "Mobil",
        jumlahBan: 4
      };

      var truk = Object.create(mobil);

      document.write("Nama truk: " + truk.nama +
"<br>");
      document.write("Jumlah ban truk: " +
truk.jumlahBan + "<br>");
    </script>
  </body>
</html>
```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini menunjukkan konsep prototype dalam JavaScript. Sebuah object mobil dibuat dengan beberapa properti, kemudian object truk dibuat menggunakan `Object.create()` yang mewarisi properti dari mobil. Meskipun truk tidak memiliki properti sendiri, ia tetap dapat mengakses nilai nama dan jumlahBan melalui pewarisan prototype. Hasilnya ditampilkan menggunakan `document.write()`.

6. Guided 6 – PEMBUATAN FUNGSI PADA JAVASCRIPT

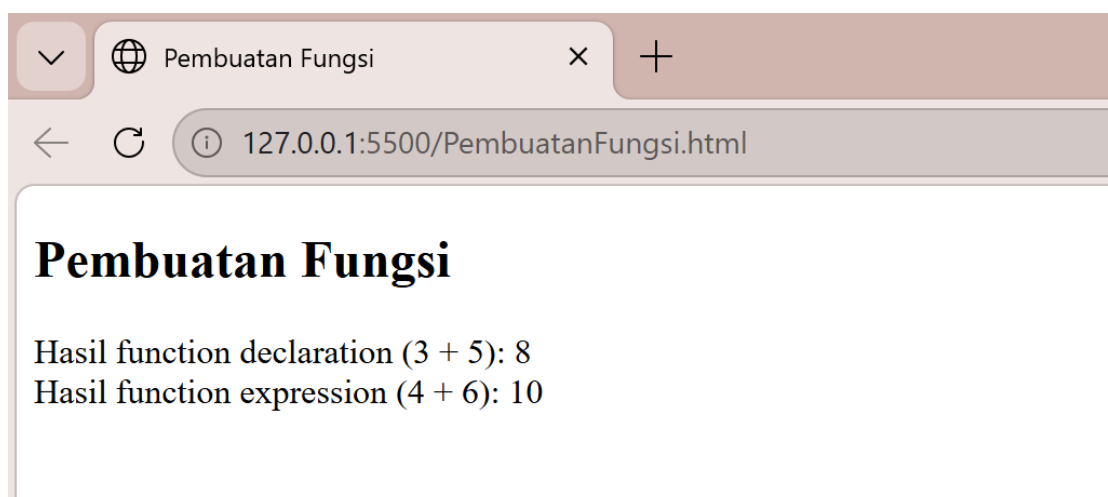
Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pembuatan Fungsi</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Pembuatan Fungsi</h2>
    <script>
      function tambah(a, b) {
        hasil = a + b;
        return hasil;
      }

      var tambah2 = function (a, b) {
        hasil = a + b;
        return hasil;
      };

      document.write("Hasil function declaration (3 +
5): " + tambah(3,5) + "<br>");
      document.write("Hasil function expression (4 +
6): " + tambah2(4,6) + "<br>");
    </script>
  </body>
</html>
```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini menunjukkan cara pembuatan fungsi dalam JavaScript menggunakan dua metode, yaitu function declaration dan function expression. Fungsi tambah

dibuat dengan declaration, sedangkan tambah2 dibuat dengan expression. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjumlahkan dua nilai dan mengembalikan hasilnya. Hasil pemanggilan kedua fungsi kemudian ditampilkan ke halaman menggunakan document.write().

7. Guided 7 – PEMANGGILAN FUNGSI

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pemanggilan Fungsi</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Pemanggilan Fungsi JavaScript</h2>
    <script>
      var tambah = function (a, b) {
        hasil = a + b;
        return hasil;
      };

      document.write("tambah(3,5): " + tambah(3,5) +
"<br>");

      var simpan = tambah(3, 5);
      document.write("simpan: " + simpan + "<br>");
      document.write("tambah(simpan,2): " +
tambah(simpan,2) + "<br>");
      document.write("tambah(tambah(3,5),2): " +
tambah(tambah(3,5),2) + "<br>");
      document.write("tambah(tambah(2,3),4): " +
tambah(tambah(2,3),4) + "<br><br>");

      var naikkan = function (n) {
        var hasil = n + 10;
        return hasil;
        hasil = hasil * 100;
      };

      document.write("naikkan(10): " + naikkan(10) +
"<br>");
      document.write("naikkan(25): " + naikkan(25) +
"<br><br>");

      var naikkan2 = function (n) {
        return n + 10;
      };

      var tambah2 = function (a, b) {
```

```

        return a + b;
    };

    document.write("tambah2(4,4): " + tambah2(4,4) +
"<br>");
    document.write("naikkan2(10): " + naikkan2(10) +
"<br>");
    document.write("tambah2(naikkan2(5),7): " +
tambah2(naikkan2(5),7) + "<br>");
</script>
</body>
</html>

```

Screenshot Program



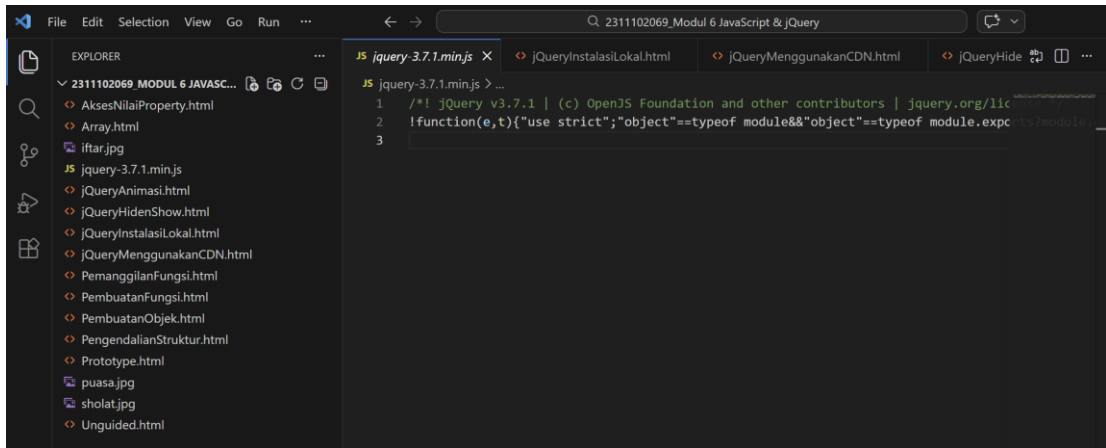
Deskripsi Program

Program ini menunjukkan berbagai cara pemanggilan fungsi dalam JavaScript. Fungsi tambah digunakan untuk menjumlahkan dua nilai dan hasilnya dapat langsung ditampilkan, disimpan dalam variabel, atau digunakan kembali sebagai parameter dalam pemanggilan fungsi lain (nested function). Program juga memperlihatkan fungsi naikkan yang menambahkan nilai dengan 10, serta menunjukkan bahwa kode setelah return tidak akan dieksekusi. Selain itu, terdapat fungsi sederhana lain (naikkan2 dan tambah2) yang digunakan untuk demonstrasi pemanggilan fungsi secara berantai. Semua hasil ditampilkan menggunakan document.write().

8. Guided 8 – PENGENALAN jQuery

a. Instalasi Lokal

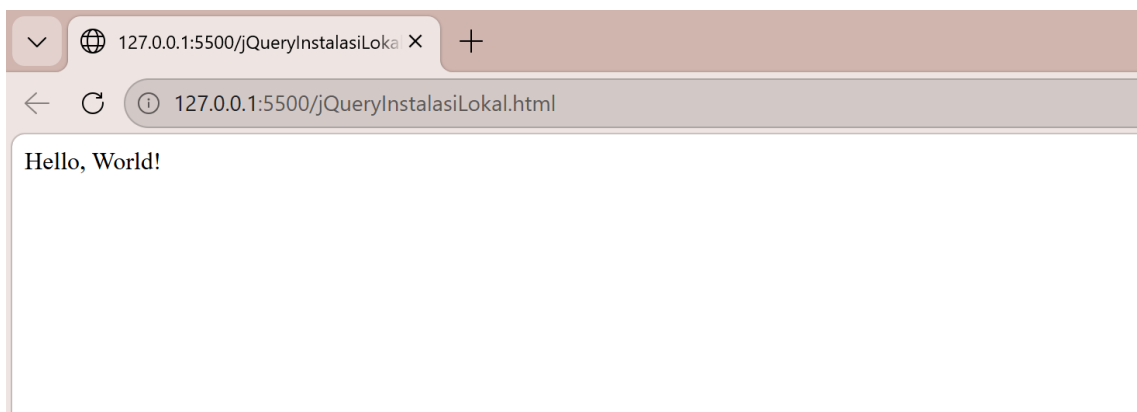
Kunjungi link <https://jquery.com/download/> untuk mengunduh library jQuery. Letakkan library yang sudah diunduh pada satu folder yang sama dengan file HTML.

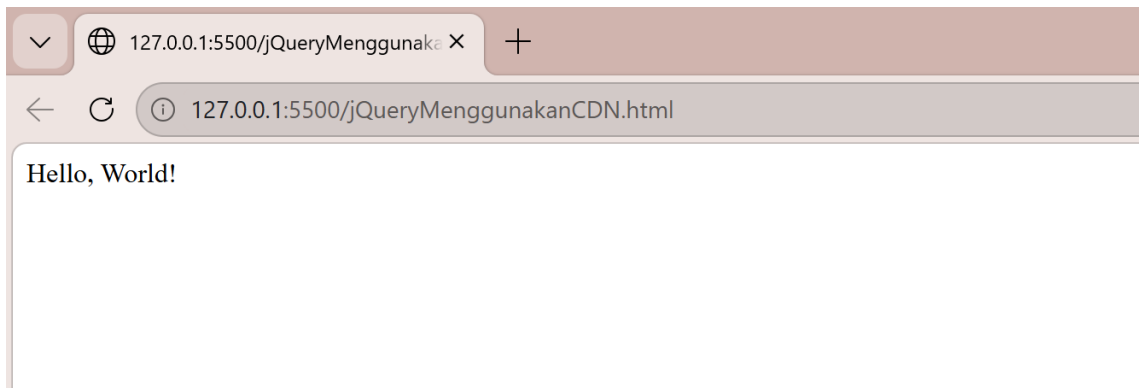


Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>The jQuery Example</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function() {
        document.write("Hello, World!");
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello</h1>
  </body>
</html>
```

Screenshot Program





Deskripsi Program

Program ini menggunakan jQuery untuk menjalankan kode JavaScript ketika halaman sudah selesai dimuat melalui `$(document).ready()`. Di dalamnya, terdapat perintah `document.write("Hello, World!")` yang akan menampilkan teks ke halaman. Namun, penggunaan `document.write()` setelah halaman dimuat dapat menimpa seluruh isi HTML yang sudah ada, sehingga elemen seperti `<h1>Hello</h1>` bisa hilang atau tidak tampil.

9. Guided 9 – KEGUNAAN LANJUTAN jQuery – EFEK HIDE/SHOW

Source Code

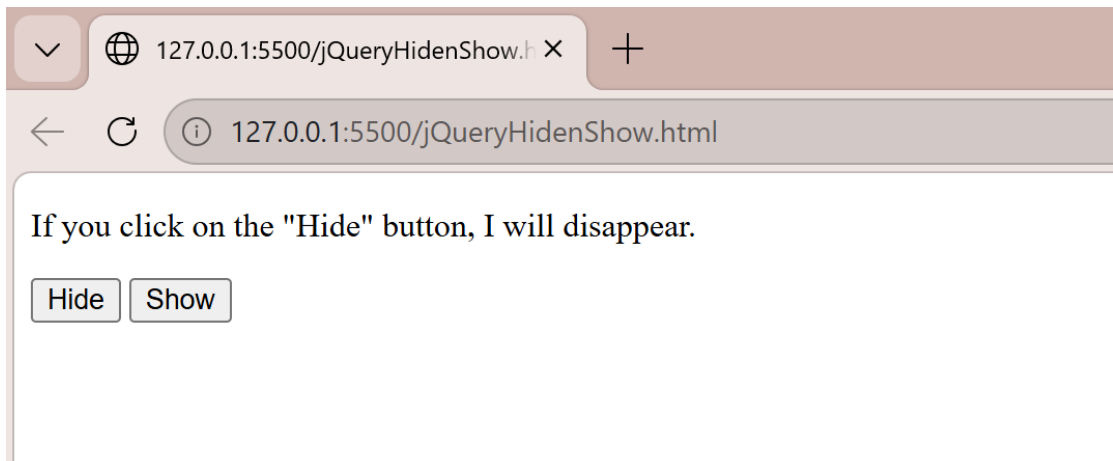
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function() {

        $("#hide").click(function() {
          $("p").hide();
        });

        $("#show").click(function() {
          $("p").show();
        });

      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
    <button id="hide">Hide</button>
    <button id="show">Show</button>
  </body>
</html>
```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini menggunakan jQuery untuk membuat interaksi sederhana pada halaman web. Ketika dokumen telah siap (`$(document).ready()`), program menambahkan event klik pada dua tombol. Tombol dengan id hide akan menyembunyikan elemen paragraf (`<p>`) menggunakan method `.hide()`, sedangkan tombol dengan id show akan menampilkannya kembali dengan `.show()`. Dengan demikian, pengguna dapat mengontrol visibilitas teks secara interaktif.

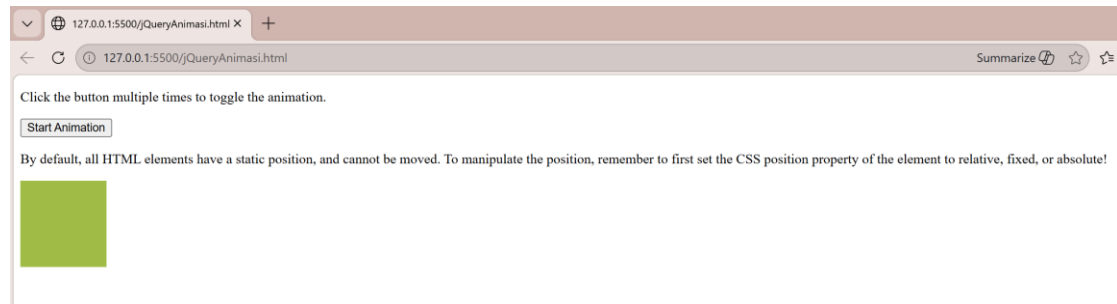
10. Guided 10 - KEGUNAAN LANJUTAN jQuery – EFEK ANIMASI

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function() {
        $("button").click(function() {
          $("div").animate({
            height: 'toggle'
          });
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
    <button>Start Animation</button>
    <p>
      By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved.
      To manipulate the position, remember to first set the CSS position property
    </p>
  </body>
</html>
```

```
        of the element to relative, fixed, or absolute!
    </p>
    <div style="background:#98bf21; height:100px;
width:100px; position:absolute;"></div>
</body>
</html>
```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini menggunakan jQuery untuk membuat animasi pada elemen `<div>`. Ketika tombol diklik, fungsi `.animate()` dijalankan untuk mengubah properti height dengan nilai 'toggle', sehingga elemen `<div>` akan bergantian muncul dan menghilang (membuka dan menutup secara animasi). Program juga menampilkan penjelasan bahwa agar posisi elemen bisa dimanipulasi, properti CSS position harus diatur (pada contoh ini menggunakan absolute).

UNGUIDED

Buatlah satu halaman website bertema Ramadan. Tambahkan sebuah tombol atau elemen interaktif lainnya yang, ketika diklik, akan menampilkan modal dengan pesan: *"Selamat, Anda mendapatkan THR!"*. Rancang tampilan website semenarik dan seinteraktif mungkin.

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
    <title>Ramadhan Mubarak</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
      body {
        background: #f3f3f3;
```

```
        font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
        color: #222;
    }

    .navbar {
        background: white;
    }

    .hero {
        padding: 120px 0;
        text-align: center;
    }

    .hero h1 {
        font-weight: 700;
    }

    .hero p {
        color: #777;
        font-size: 20px;
    }

    .section {
        padding: 100px 0;
    }

    .text-section h4 {
        font-weight: 700;
    }

    .text-section p {
        color: #666;
        font-size: 14px;
    }

    .img-container {
        height: 280px;
        border-radius: 18px;
        overflow: hidden;
        box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .img-container img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
        transition: 0.4s;
    }

    .img-container:hover img {
        transform: scale(1.05);
    }
```

```

    }

    .thr {
        text-align: center;
        padding: 100px 0;
    }

    .thr button {
        border-radius: 30px;
        padding: 10px 30px;
    }

    footer {
        padding: 80px 0;
        font-size: 14px;
        color: #777;
    }

    footer b {
        color: #333;
    }

    .divider {
        width: 90%;
        margin: 100px auto 60px auto;
        border: none;
        border-top: 2px solid #bfbfbf;
    }
</style>
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-
bold">Ramadhan</a>
            <div class="ms-auto d-flex gap-4">
                <a class="nav-link">About</a>
                <a class="nav-link">Schedule</a>
                <a class="nav-link">Events</a>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <section class="hero">
        <div class="container">
            <h1>Ramadhan Mubarak.</h1>
            <p>A Month of Reflection.</p>
        </div>
    </section>

    <section class="section">

```

```

        <div class="container">
            <div class="row align-items-center">
                <div class="col-md-6 text-section">
                    <h4>Fasting (Sawm)</h4>
                    <p>
                        Fasting from dawn to sunset
                        during
                        Ramadhan, abstaining from
                        food and drink.
                    </p>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <div class="img-container">
                        
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <section class="section">
            <div class="container">
                <div class="row align-items-center">
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="img-container">
                            
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-6 text-section">
                        <h4>Prayers (Salat)</h4>
                        <p>
                            Special Tarawih prayers and
                            increased
                            devotion throughout the holy
                            month.
                        </p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section class="section">
            <div class="container">
                <div class="row align-items-center">
                    <div class="col-md-6 text-section">
                        <h4>Community Events</h4>
                        <p>
                            Iftar gatherings, charity
                            drives,

```

```

community.
        </p>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="img-container">
            
        </div>
    </div>
</div>
</section>

<hr class="divider">
<section class="thr">
    <h4>Get THR</h4>
    <p>Celebrate blessings and joy.</p>
    <button class="btn btn-dark"
onclick="showTHR()">
        Get THR
    </button>
</section>

<div class="modal fade" id="thrModal">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-
centered">
        <div class="modal-content text-center p-
4">
            <h3>Congrats!</h3>
            <p>You receive THR!</p>
            <button class="btn btn-dark" data-bs-
dismiss="modal">
                Close
            </button>
        </div>
    </div>
</div>

<hr class="divider">
<footer>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-between
align-items-start">
            <div class="footer-logo">
                <b>Ramadhan Kareem</b>
            </div>
            <div class="d-flex gap-5">
                <div>
                    <b>Ramadhan</b><br>
                    About<br>

```

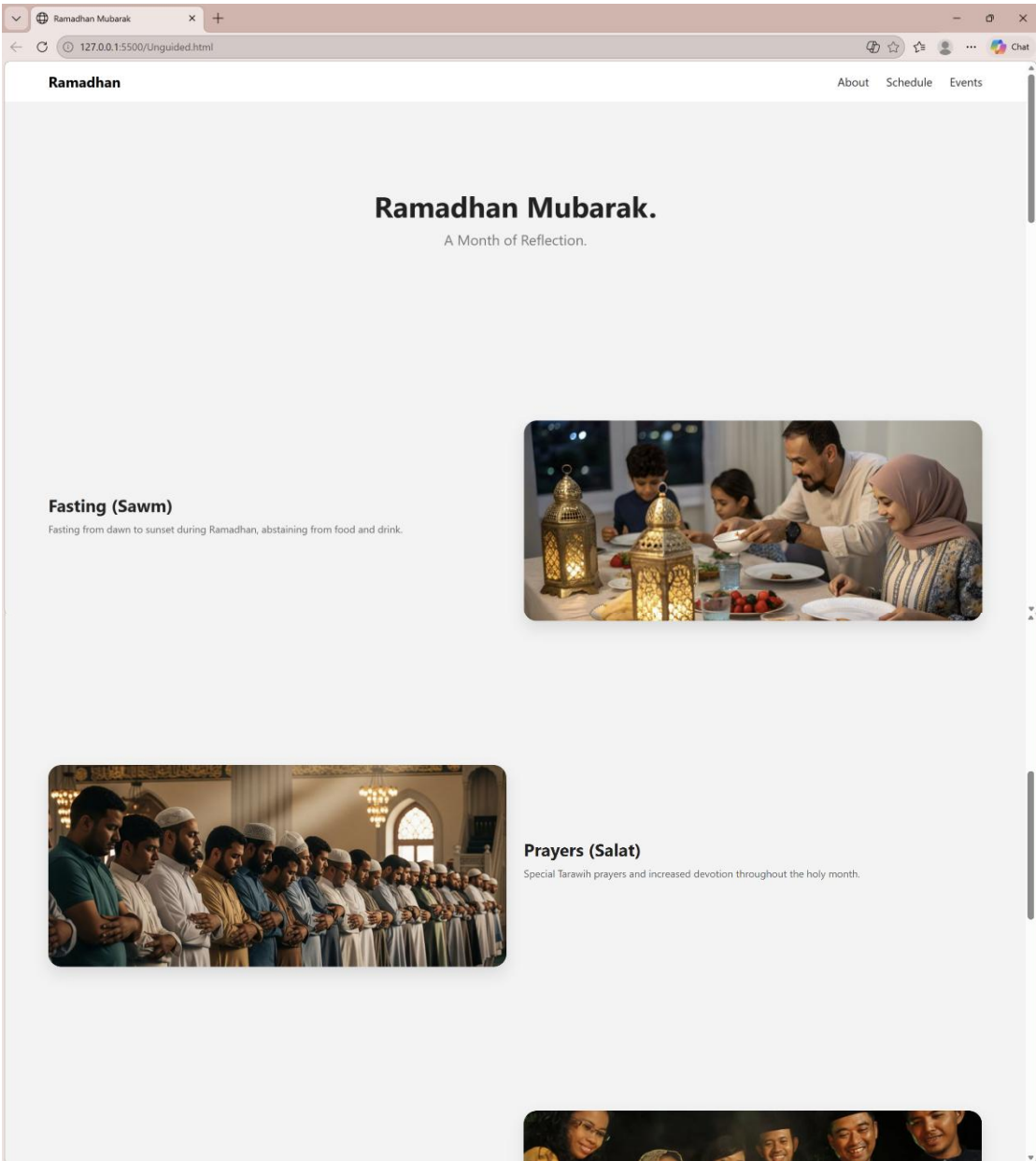
```

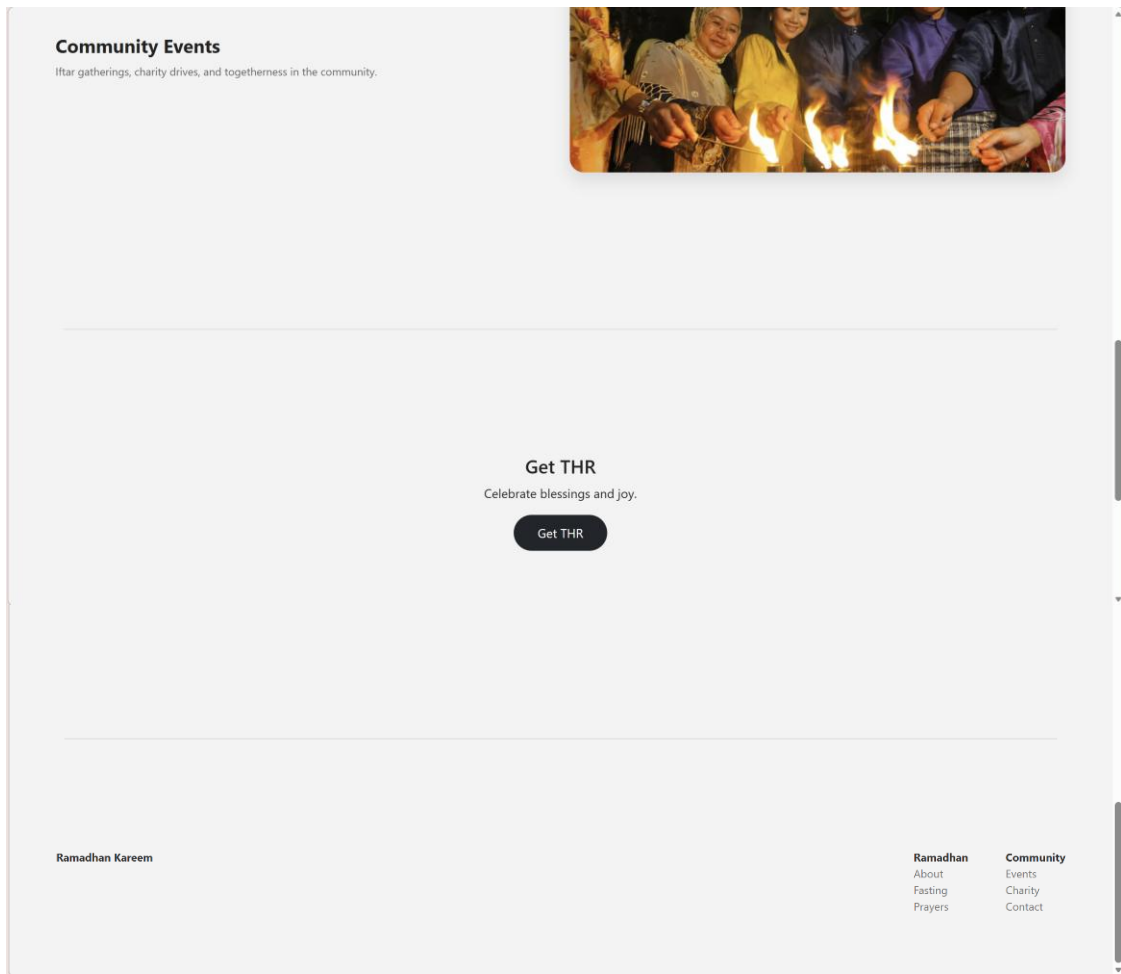
        Fasting<br>
        Prayers
    </div>
    <div>
        <b>Community</b><br>
        Events<br>
        Charity<br>
        Contact
    </div>
</div>
</div>
</div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/j
s/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
function showTHR() {
    let modal = new
bootstrap.Modal(document.getElementById('thrModal'));
    modal.show();
}
</script>
</body>
</html>

```

Screenshot Program





Deskripsi Program

Program ini adalah halaman website bertema Ramadhan yang dibuat dengan HTML, CSS, dan Bootstrap. Halaman menampilkan beberapa informasi seperti puasa, salat, dan kegiatan komunitas dengan desain yang rapi. Terdapat fitur interaktif berupa tombol “Get THR” yang saat diklik akan menampilkan modal berisi pesan bahwa pengguna mendapatkan THR

Link Repository GitHub:

https://github.com/Dsharlendita/PraktikumABP_Modul6JAVASCRIPT-JQUERY_2311102069_D-SHARLENDITAFEBIANDAAURELIA